

Chapitre XIV-B : Applications Linéaires



Retranscrit par Samy Youssoufine

10 avril 2026



University
Mohammed VI
Polytechnic

EMINES
School of Industrial Management



Note importante

WIP. Peut contenir des erreurs ou des sections incomplètes.

Table des matières

1	Généralités	3
1.1	Définitions et propriétés	3
1.2	L'anneau $\mathcal{L}(E)$	5
1.2.1	Définitions et propriétés de base	5
1.2.2	Groupes linéaires	7
1.2.3	Endomorphismes nilpotents	8
2	Image et noyau d'une application linéaire	10
2.1	Définitions et propriétés	10

Ce chapitre est consacré aux applications linéaires, qui sont des fonctions entre espaces vectoriels qui préservent les opérations de l'addition et de la multiplication par un scalaire.

1 Généralités

1.1 Définitions et propriétés

Définition 1

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -ev. et $f : E \rightarrow F$.

1. f est dite une application linéaire de E vers F lorsque $\forall x, y \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}$,

$$f(x + y) = f(x) + f(y) \quad \text{et} \quad f(\lambda x) = \lambda f(x).$$

On note $\mathcal{L}(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires de E vers F .

2. Si $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est bijective, on dit que f est un isomorphisme d'espaces vectoriels de E vers F .

On note $\text{Isom}(E, F)$ l'ensemble des isomorphismes de E vers F .

3. Si $f \in \mathcal{L}(E, E)$, noté $\mathcal{L}(E)$, alors f est dite un endomorphisme de E .
4. Si $f \in \mathcal{L}(E)$ est bijective, alors f est dite un automorphisme de E .

On note $\text{Aut}(E)$ l'ensemble des automorphismes de E .

Exemple 1

1. Soient $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ et $\varphi : \begin{matrix} \mathbb{K}_n[X] & \rightarrow & \mathbb{K}^{n+1} \\ P & \mapsto & (P(a_0), \dots, P(a_n)) \end{matrix}$, alors $\varphi \in \mathcal{L}(\mathbb{K}_n[X], \mathbb{K}^{n+1})$.

- a) En effet, $\mathbb{K}_n[X]$ et $\mathbb{K}^{n+1}$ sont des $\mathbb{K}$ -ev. et pour tous $P, Q \in \mathbb{K}_n[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, on a

$$\begin{aligned} \varphi(P + \lambda Q) &= ((P + \lambda Q)(a_0), \dots, (P + \lambda Q)(a_n)) \\ &= (P(a_0) + \lambda Q(a_0), \dots, P(a_n) + \lambda Q(a_n)) \\ &= (P(a_0), \dots, P(a_n)) + \lambda(Q(a_0), \dots, Q(a_n)) \\ &= \varphi(P) + \lambda \varphi(Q). \end{aligned}$$

- b) Cette application est un isomorphisme si et seulement si les a_i sont deux à deux distincts. On peut aussi montrer qu'elle est surjective en utilisant les polynômes de Lagrange (interpolation lagrangienne).

2. Soient $a < b \in \mathbb{R}$. On pose $\varphi : \begin{matrix} \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R}) & \rightarrow & \mathbb{R} \\ f & \mapsto & \int_a^b f \end{matrix}$, alors $\varphi \in \mathcal{L}(\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R}), \mathbb{R})$.
3. $\Delta : \begin{matrix} \mathbb{K}[X] & \rightarrow & \mathbb{K}[X] \\ P & \mapsto & P(X+1) - P(X) \end{matrix}$ est une application linéaire de $\mathbb{K}[X]$ vers lui-même (endomorphisme de $\mathbb{K}[X]$).

✓ Propriété 1

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev. et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

1. $f(0_E) = 0_F$.
2. $\forall x_1, \dots, x_n \in E, \forall \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}, f(\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n) = \lambda_1 f(x_1) + \dots + \lambda_n f(x_n)$.

Q Preuve

1. $f(0_E) = f(0_E + 0_E) = f(0_E) + f(0_E)$, donc $f(0_E) = 0_F$.
2. Par récurrence sur n . Le cas $n = 1$ est trivial. Supposons que la propriété soit vérifiée pour n , montrons-la pour $n+1$. Soient $x_1, \dots, x_{n+1} \in E$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1} \in \mathbb{K}$, alors

$$\begin{aligned}
 f(\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_{n+1} x_{n+1}) &= f((\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n) + \lambda_{n+1} x_{n+1}) \\
 &= f(\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n) + f(\lambda_{n+1} x_{n+1}) \\
 &= (\lambda_1 f(x_1) + \dots + \lambda_n f(x_n)) + \lambda_{n+1} f(x_{n+1}) \\
 &= \lambda_1 f(x_1) + \dots + \lambda_{n+1} f(x_{n+1}) \text{ par H.R.}
 \end{aligned}$$

■

✓ Propriété 2

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev.

$(\mathcal{L}(E, F), +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -ev.

Q Preuve

- On a $\mathcal{L}(E, F) \subset F^E$.
- L'application nulle (notée 0_{FE}) est bien linéaire. Donc $0_F \in \mathcal{L}(E, F)$.
- Soient $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Montrons que $f + \alpha g \in \mathcal{L}(E, F)$. Soient $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, alors :

$$\begin{aligned}
 (f + \alpha g)(x + \lambda y) &= f(x + \lambda y) + \alpha g(x + \lambda y) \\
 &= (f(x) + \lambda f(y)) + \alpha(g(x) + \lambda g(y)) \\
 &= (f(x) + \alpha g(x)) + (\lambda f(y) + \alpha \lambda g(y)) \\
 &= (f + \alpha g)(x) + \lambda(f + \alpha g)(y)
 \end{aligned}$$

- ▶ Ainsi, $f + \alpha g \in \mathcal{L}(E, F)$.
- ▶ Par conséquent, $\mathcal{L}(E, F)$ est stable par addition et multiplication par un scalaire, et contient l'élément neutre pour l'addition. Donc $(\mathcal{L}(E, F), +, \cdot)$ est un sous-espace vectoriel de F^E . Or F^E est un $\mathbb{K}$ -ev. (chapitre précédent), donc $\mathcal{L}(E, F)$ est un $\mathbb{K}$ -ev. ■

1.2 L'anneau $\mathcal{L}(E)$

1.2.1 Définitions et propriétés de base

✓ Propriété 3

Soient E, F, G trois $\mathbb{K}$ -ev. et $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $g \in \mathcal{L}(F, G)$, alors $g \circ f \in \mathcal{L}(E, G)$.

Q Preuve

Soient $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, alors :

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x + \lambda y) &= g(f(x + \lambda y)) \\ &= g(f(x) + \lambda f(y)) \\ &= g(f(x)) + \lambda g(f(y)) \\ &= (g \circ f)(x) + \lambda (g \circ f)(y) \end{aligned}$$

Ainsi, $g \circ f$ est une application linéaire de E vers G , c'est-à-dire $g \circ f \in \mathcal{L}(E, G)$. ■

✓ Propriété 4

$(\mathcal{L}(E), +, \circ)$ est un anneau non-commutatif.

Q Preuve

On doit montrer que :

- ▶ La loi $\circ$ est une loi de composition interne sur $\mathcal{L}(E)$.
- ▶ $(\mathcal{L}(E), +)$ est un groupe abélien.
- ▶ Il existe un élément neutre pour $\circ$ dans $\mathcal{L}(E)$.
- ▶ $\circ$ est associative.
- ▶ $\circ$ est distributive à gauche et à droite par rapport à $+$.

On procède alors à la vérification de chacune de ces propriétés :

- ▶ On a $(\mathcal{L}(E), +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -ev. Donc $(\mathcal{L}(E), +)$ est un groupe abélien.
- ▶ D'après la propriété précédente, on a $\circ$ est une loi de composition interne dans $\mathcal{L}(E)$.
- ▶ On a $\text{id}_E \in \mathcal{L}(E)$ et pour tout $f \in \mathcal{L}(E)$, on a $\text{id}_E \circ f = f \circ \text{id}_E = f$. Donc id_E est l'élément neutre pour la loi $\circ$.
- ▶ On a $\circ$ est associative, c'est-à-dire que pour tous $f, g, h \in \mathcal{L}(E)$, on a $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.
- ▶ Aussi, $\circ$ est distributive par rapport à $+$, c'est-à-dire que pour tous $f, g, h \in \mathcal{L}(E)$, on a $f \circ (g + h) = f \circ g + f \circ h$ et $(f + g) \circ h = f \circ h + g \circ h$.
- ▶ Cependant, $\circ$ n'est pas commutative en général, c'est-à-dire qu'il existe des $f, g \in \mathcal{L}(E)$ tels que $f \circ g \neq g \circ f$ (on démontre ça par contre-exemple).
 - ▷ On prend $E = \mathbb{R}^n$ avec $n \geq 2$
 - ▷ On pose $f : \begin{matrix} \mathbb{R}^n \\ (x_1, \dots, x_n) \end{matrix} \mapsto \begin{matrix} \mathbb{R}^n \\ (x_1, 0, \dots, 0) \end{matrix}$ et $g : \begin{matrix} \mathbb{R}^n \\ (x_1, \dots, x_n) \end{matrix} \mapsto \begin{matrix} \mathbb{R}^n \\ (x_2, 0, \dots, 0) \end{matrix}$
 - ▷ Alors $\forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, on a $f(x) = x_1 \cdot e_1$ et $g(x) = x_2 \cdot e_1$.
 - ▷ $(f \circ g)(e_2) = f(g(e_2)) = f(e_1) = e_1$ alors que $(g \circ f)(e_2) = g(f(e_2)) = g(0) = 0_{\mathbb{R}^n}$. Donc $f \circ g \neq g \circ f$.
 - ▷ Ainsi, $\circ$ n'est pas commutative en général.
 - On pourra aussi noter que cet anneau n'est ni intègre (car il n'est pas commutatif et un anneau intègre est défini comme étant un anneau commutatif sans diviseur de zéro) ni semi-intègre (car, dans ce dernier contre-exemple $f \circ g(x) = 0_{\mathbb{R}^n}$ mais $f \neq 0$ et $g \neq 0$).

■

Remarque 1

Comme la loi multiplicative de $\mathcal{L}(E)$ est $\circ$, on utilise alors les notations $f \cdot g$ ou fg pour désigner $f \circ g$.

Donc $fg(x) = f(g(x))$ pour tous $f, g \in \mathcal{L}(E)$ et $x \in E$, et non pas $f(x)g(x)$, sachant que nous n'avons même pas défini la loi multiplicative dans E .

On notera aussi, pour tout $f \in \mathcal{L}(E)$ et $n \geq 1$, $f^n = \underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{n \text{ fois}}$ et $f^0 = \text{id}_E$.

1.2.2 Groupes linéaires

 Définition 2 (Groupe linéaire)

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev.

L'ensemble des éléments inversibles de $(\mathcal{L}(E), +, \circ)$ est un groupe non-commutatif, appelé le groupe linéaire de E et noté $\text{GL}(E)$.

 Exemple 2

On pose : $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $(x, y) \mapsto (x - y, x + 2y)$

On a $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$.

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. On résout $f(x, y) = (a, b)$, c'est-à-dire le système d'équations linéaires suivant :

$$\begin{cases} x - y = a \\ x + 2y = b \end{cases}$$

Après résolutions, on trouve $x = \frac{2a+b}{3}$ et $y = \frac{b-a}{3}$. La surjectivité est donc démontrée, et l'unicité est aussi démontrée implicitement (vu qu'on a trouvé une unique expression). Donc f est bijective, et par conséquent $f \in \text{GL}(\mathbb{R}^2)$, et

$$f^{-1} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(a, b) \mapsto \left(\frac{2a+b}{3}, \frac{b-a}{3} \right).$$

On verra dans le chapitre suivant comment utiliser les matrices pour démontrer l'inversibilité d'une application linéaire, et pour calculer son inverse. On utilisera une matrice associée canoniquement à f et on montrera que cette dernière est inversible, et que son inverse est la matrice associée canoniquement à f^{-1} .

 Remarque 2 (Polynôme d'endomorphisme (Programme Spé.))

Soient f un endomorphisme de E , et $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$.

On appelle $P(f) = \sum_{k=0}^n a_k f^k = a_0 \cdot \text{id}_E + a_1 \cdot f + \cdots + a_n \cdot f^n$ le polynôme d'endomorphisme de f associé à P .

(On rappelle que la notation f^k est définie dans la remarque précédente 1...)

1. Si $P(f) = 0_{\mathcal{L}(E)}$ (endomorphisme nul), alors P est appelé un **polynôme annulateur** de f .
2. Si $P(f) = 0_{\mathcal{L}(E)}$ avec $n = \deg(P) \geq 1$ et $a_0 \neq 0_{\mathbb{K}}$, alors $a_1 \cdot f + \cdots + a_n \cdot f^n = -a_0 \cdot \text{id}_E$. Comme f est linéaire, on peut composer pour obtenir $f \circ (a_1 \cdot \text{id}_E + \cdots + a_n \cdot f^{n-1}) = -a_0 \cdot \text{id}_E$.
 Donc, comme $a_0 \neq 0$, on a $f \circ ((-a_0^{-1})(a_1 \cdot \text{id}_E + \cdots + a_n \cdot f^{n-1})) = \text{id}_E$. Donc $f \in \text{GL}(E)$ est inversible, et $f^{-1} = (-a_0^{-1})(a_1 \cdot \text{id}_E + \cdots + a_n \cdot f^{n-1})$.

3. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. On pose : $\mathbb{K}[f] \stackrel{\text{noté}}{=} \{P(f) : P \in \mathbb{K}[X]\}$. Alors $(\mathbb{K}[f], +, \circ)$ est un anneau commutatif (car il est stable par addition et par composition).

Note additionnelle (Théorème de Cayley-Hamilton) : Tout endomorphisme f de E

admet un polynôme annulateur, et même plus précisément, le polynôme caractéristique de f est un polynôme annulateur de f .

1.2.3 Endomorphismes nilpotents

Définition 3 (Endomorphisme nilpotent)

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. et $f \in \mathcal{L}(E)$. On dit que f est nilpotent lorsque $\exists k \in \mathbb{N}^*$ tel que $f^k = 0_{\mathcal{L}(E)}$.

On appelle $p = \min(\{k \in \mathbb{N}^* : f^k = 0_{\mathcal{L}(E)}\})$ l'indice de nilpotence de f .

On a donc $f^p = 0_{\mathcal{L}(E)}$, $f^{p-1} \neq 0_{\mathcal{L}(E)}$ et $\forall k \geq p \in \mathbb{N}^*$, $f^k = 0_{\mathcal{L}(E)}$.

Exemple 3

On pose $D : \begin{matrix} \mathbb{K}_n[X] & \rightarrow & \mathbb{K}_n[X] \\ P & \mapsto & P' \end{matrix}$.

On a :

- ▶ $D \in \mathcal{L}(\mathbb{K}_n[X])$
- ▶ $\forall k \geq 1, \forall P \in \mathbb{K}_n[X], D^k(P) = P^{(k)}$ (la k -ième dérivée de P).

Donc $\forall P \in \mathbb{K}_n[X], D^{n+1}(P) = P^{(n+1)} = 0$.

Et on a $D^n(X^n) = n! \neq 0$. Donc D est nilpotent d'indice de nilpotence $n + 1$.

Exercice 1

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme nilpotent. Montrer que $\text{id}_E - f \in \text{GL}(E)$.

(Analogie avec les éléments nilpotents d'un anneau commutatif, où $1 - x$ est inversible pour tout élément nilpotent x)

Solution :

- ▶ f est nilpotent, donc $\exists p \in \mathbb{N}^*$ tel que $f^p = 0_{\mathcal{L}(E)}$.
- ▶ On a $\text{id}_E = \text{id}_E^p - f^p = (\text{id}_E - f) \circ \left(\sum_{k=0}^{p-1} \text{id}_E^k \circ f^{p-1-k} \right)$.
- ▶ Donc $\text{id}_E - f$ est inversible, et son inverse est $\sum_{k=0}^{p-1} \text{id}_E^k \circ f^{p-1-k}$.

Remarque 3

Comme $\mathcal{L}(E)$ est un anneau, alors $\forall f, g \in \mathcal{L}(E)$ tels que $fg = gf$, on a $\forall n \in \mathbb{N}, (f + g)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k f^k g^{n-k}$ (binôme de Newton).

Exercice 2

On pose : $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $(x, y) \mapsto (x + 2y, y)$

Calculer u^n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, puis déterminer un polynôme annulateur de cet endomorphisme.

Solution :

- ▶ On voit clairement que $u^n : (x, y) \mapsto (x + 2ny, y)$. Ce résultat est démontré par récurrence sur n .
- ▶ On pose $u = \text{id}_{\mathbb{R}^2} + v$ avec $v : (x, y) \mapsto (2y, 0)$.
 - ▷ Le cas $n = 1$ est trivial.
 - ▷ On a $u^n = \sum_{k=0}^n C_n^k \text{id}_{\mathbb{R}^2}^k \circ v^{n-k}$ sachant que $v \circ \text{id}_{\mathbb{R}^2} = \text{id}_{\mathbb{R}^2} \circ v$.
 - ▷ Or $v^2 = 0_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^2)}$, donc $u^n = \text{id}_{\mathbb{R}^2} + n \cdot v$.
 - ▷ Donc $u^n = \text{id}_{\mathbb{R}^2} + n \cdot v$.
 - ▷ D'où $u^n : (x, y) \mapsto (x + 2ny, y)$.
- ▶ Pour déterminer un polynôme annulateur de u , on repart de l'égalité $u^n = \text{id}_{\mathbb{R}^2} + n \cdot v$.
 - ▷ On a $u^n = \text{id}_{\mathbb{R}^2} + n \cdot (u - \text{id}_{\mathbb{R}^2})$.
 - ▷ Donc $u^n - nu + (n - 1)\text{id}_{\mathbb{R}^2} = 0_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^2)}$.
 - ▷ Ainsi, un polynôme annulateur de u est $P(X) = X^n - nX + (n - 1)$.
- ▶ **Application utile des polynômes d'endomorphisme :** On peut aussi utiliser les polynômes d'endomorphisme pour calculer u^n à partir de ce polynôme annulateur, en effectuant la division euclidienne de X^n par $(X - 1)^2$.

2 Image et noyau d'une application linéaire

2.1 Définitions et propriétés

✓ Propriété 5

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev. et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

1. Si H est un sev de E alors $f(H)$ est un sev de F .
2. Si H est un sev de F alors $f^{-1}(H)$ est un sev de E .

Q Preuve

recop < ■

☰ Définition 4

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev. et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

1. L'image de f est l'ensemble $\text{Im}(f) = f(E) = \{f(x) : x \in E\} \subset F$.
2. Le noyau de f est l'ensemble $\text{Ker}(f) = f^{-1}(\{0_F\}) = \{x \in E : f(x) = 0_F\} \subset E$.

✓ Propriété 6

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

1. f est injective $\iff \text{Ker}(f) = \{0_E\}$.
2. f est surjective $\iff f(E) = F$.

Q Preuve

La preuve est très similaire à celle faite dans le chapitre 10, propriété 17, pages 29-30. On utilise juste les lois $+$ qu'on vient de définir maintenant au lieu des lois $*$ et T définies dans le chapitre 10. ■

Exercice 3

- **Exercice 1 :** Soit $f : \begin{matrix} \mathbb{R}^3 & \rightarrow \\ (x, y, z) & \mapsto \end{matrix} \begin{matrix} \mathbb{R}^2 \\ (x + y - z, 2x + y + z) \end{matrix}$.
- ▷ Montrer que $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2)$.
 - ▷ Déterminer $\text{Ker}(f)$ et $\text{Im}(f)$.
- **Exercice 2 :** Soit $\Delta : \begin{matrix} \mathbb{K}_n[X] & \rightarrow \\ P & \mapsto \end{matrix} \begin{matrix} \mathbb{K}_n[X] \\ P(X + 1) - P(X) \end{matrix}$.
- ▷ Mêmes deux premières questions que pour f .
- **Exercice 3 :** Soient $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ deux à deux distincts, et $\varphi : \begin{matrix} \mathbb{K}_n[X] & \rightarrow \\ P & \mapsto \end{matrix} \begin{matrix} \mathbb{K}^{n+1} \\ (P(a_0), \dots, P(a_n)) \end{matrix}$.
- ▷ Montrer que $\varphi \in \text{Isom}(\mathbb{K}_n[X], \mathbb{K}^{n+1})$.
- **Exercice 4 :** Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et B une base de E (pas forcément finie).
- ▷ Montrer que f est injective $\iff f(B)$ est libre.
 - ▷ Montrer que f est surjective $\iff f(B)$ est génératrice de F .
 - ▷ Montrer que $f \in \text{Isom}(E, F) \iff f(B)$ est une base de F .

Index

Division euclidienne, 9

polynômes de Lagrange, 3

Semi-intègre, 6